Práctica 09 — El mismo circuito por dos vías independientes

Semana 9 — Fase 3: Integración y cierre

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis
Modalidad	3 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_09, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica sumativa con informe completo

1 Objetivo

Caracterizar un mismo circuito RLC en régimen senoidal y en régimen transitorio, y demostrar la coherencia de los parámetros obtenidos por dos vías independientes.

2 Contenidos que se aplican

- Integración de reactancias, resonancia y transitorios en un solo circuito.
- Factor de calidad medido en frecuencia y en tiempo.
- Régimen subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado.
- Frecuencia natural amortiguada frente a frecuencia de resonancia.
- Validación del modelo con simulación numérica.
- Presupuesto de incertidumbres de un sistema completo.

3 Fundamento teórico

En el dominio de la frecuencia la resonancia fija $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ y el factor de calidad $Q = \omega_0 L/R$. En el dominio del tiempo la respuesta libre del mismo circuito es la solución de

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

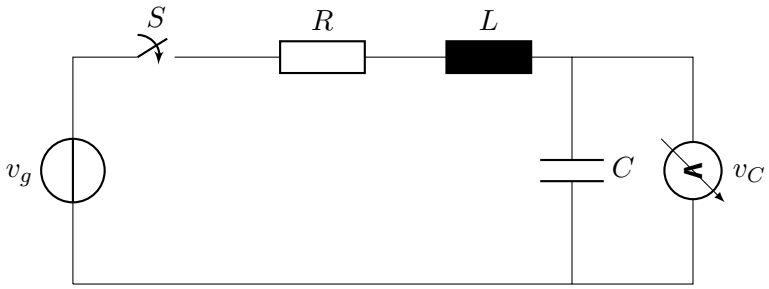
que en régimen subamortiguado oscila con una frecuencia propia amortiguada y una envolvente exponencial:

$$q(t) = A\,e^{-\zeta\omega_0 t}\cos(\omega_d t + \phi) \qquad \omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$$

donde el coeficiente de amortiguamiento y el factor de calidad son dos formas de escribir lo mismo:

$$\zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} \qquad Q = \frac{1}{2\zeta}$$

La envolvente permite medir Q en el tiempo: si la amplitud cae a la mitad en n ciclos, entonces $Q \approx 0{,}73\,n$. Que este valor coincida con el obtenido del ancho de banda en frecuencia es la comprobación de que el modelo describe el circuito real.



Circuito RLC único; el conmutador permite pasar del régimen senoidal al transitorio

4 Materiales y equipos

- Generador de funciones con salida senoidal y cuadrada
- Osciloscopio de dos canales con captura de traza
- Inductor de 10 mH, capacitor de 100 nF
- Resistores de 47, 220 y 1000 Ω

5 Escenario

Es la práctica integradora. Con el montaje RLC de las semanas anteriores el grupo obtiene el factor de calidad desde el ancho de banda en frecuencia y desde el decaimiento del transitorio, y debe cerrar el informe mostrando que ambos caminos conducen al mismo valor dentro de la incertidumbre.

6 Procedimiento

1. Reutilizar el montaje de resonancia y repetir el barrido fino con la resistencia intermedia.
2. Obtener la frecuencia de resonancia, el ancho de banda y el factor de calidad en frecuencia.
3. Cambiar el generador a onda cuadrada de baja frecuencia y capturar el transitorio de la tensión en el capacitor.
4. Medir la frecuencia de oscilación amortiguada y el número de ciclos hasta que la amplitud caiga a la mitad.
5. Calcular el factor de calidad temporal y compararlo con el obtenido en frecuencia.
6. Simular el circuito en Python con los valores medidos de L, C y R, y superponer la simulación a la traza.
7. Repetir todo con la resistencia mayor y comprobar el cambio de régimen de amortiguamiento.

7 Tabla de datos

Parámetros obtenidos por las dos vías

Parámetro	Vía frecuencia	Vía tiempo	Nominal	Compatibles
f_0 (Hz)	…	…	…	…
Q	…	…	…	…
Δf (Hz)	…	…	…	…
ζ	…	…	…	…
R total (Ω)	…	…	…	…

La última columna debe indicar si los valores son compatibles dentro de la incertidumbre.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Ajustar la envolvente exponencial del transitorio y extraer el coeficiente de amortiguamiento.

2. Comparar la frecuencia amortiguada con la de resonancia y cuantificar la diferencia esperada por el amortiguamiento.
3. Contrastar los dos factores de calidad con sus incertidumbres y decidir si son compatibles.
4. Superponer la simulación numérica a la traza medida y discutir las desviaciones restantes.
5. Construir el presupuesto de incertidumbres completo del circuito y señalar la fuente dominante.
6. Redactar una conclusión que integre las prácticas de las semanas 6, 7 y 8.

9 Entregable

Informe integrador con los dos métodos, la simulación superpuesta a la medición, el presupuesto de incertidumbres del sistema y una conclusión que cierre el semestre experimental.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

11 Contrato del script

Concepto clave

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv",
  "errores": []
}
```

Antes de empezar: Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.